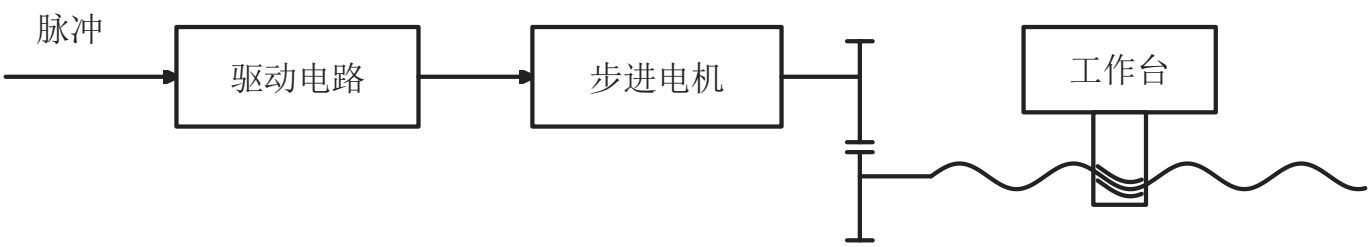
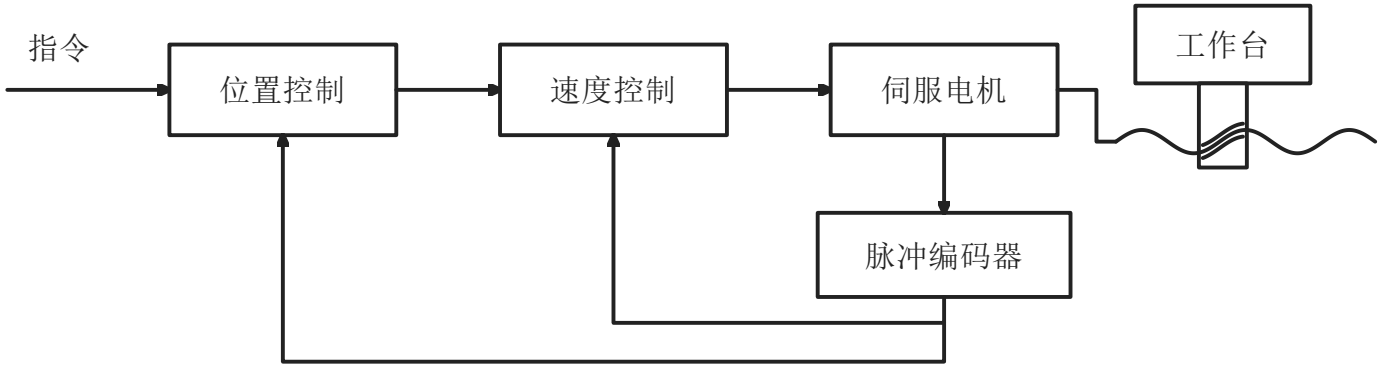
1. 将传统车床改造成数控车床,主轴、进给、控制系统的设计原则

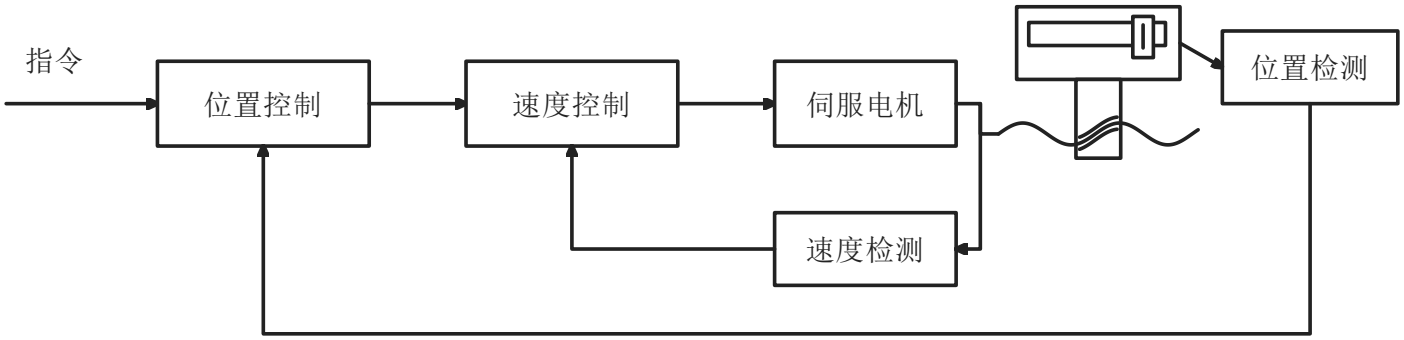
改造部分	改造内容及设计原则
主轴系统	配置可由数控系统控制的调速驱动；按加工需要选择功率和调速范围， 保证变速迅速可靠、主轴刚度好；根据条件选用齿轮、带传动或直接驱动
进给系统	将X、Z轴改为电机独立驱动，配置滚珠丝杠等传动机构；要求传动精度高、响应快、 运行稳定、刚度高，摩擦及惯量小，并减小或消除传动间隙
控制系统	配置能够控制X/Z轴运动的CNC系统；用PLC控制主轴正反转、冷却液等辅助动作； 按精度、速度、成本要求选择开环、半闭环或闭环方案

2. 说出开环、闭环、半闭环系统的特点并画出框图

类型	特点	适用条件
开环伺服系统	无位置测量装置和位置反馈，信号单向传递， 系统稳定性好；一般采用功率步进电机； 结构简单、调试维修方便、价格低， 但精度主要取决于驱动系统和机械传动机构。	精度和速度要求不高、 驱动力矩不大的场合， 如经济型数控机床。
闭环伺服系统	理论上可消除整个驱动和传动环节的误差、 间隙及失动量，位置控制精度高； 机械传动环节的非线性易造成系统不稳定， 设计、安装和调试较困难。	精度要求很高的镗铣床、 超精车床、 超精磨床及较大型数控机床。
半闭环伺服系统	环路内不包括或只包括少量机械传动环节， 稳定性介于开环和闭环之间； 丝杠螺距误差和齿轮间隙引起的误差难以消除， 可通过补偿提高精度；结构简单、调试方便， 精度较高。	适合对精度有较高要求、 同时需要调试方便的场合， 广泛用于现代 CNC 机床。




指令
位置控制
速度控制
伺服电机
工作台
脉冲编码器


指令
位置控制
速度控制
伺服电机
位置检测
速度检测